

**ESCOLA DE REFERÊNCIA SESI/SENAI**

**CRUD EM PHP**

**Beatriz Fröhlich**

**Carlos Eduardo Buttke**

**Caio Henrique Leite**

**Nordeley Medeiros Corradini**

**Lucas Onofre Senczuck**

**Joinville, SC**

**29 de Abril de 2026**

## **SUMÁRIO**

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>SUMÁRIO</b>                             | <b>2</b> |
| <b>1. CONCEITO DE CRUD EM PHP</b>          | <b>3</b> |
| <b>2. OPERAÇÕES DO CRUD</b>                | <b>4</b> |
| 2.1. CREATE (CRIAR)                        | 4        |
| 2.2. READ (LER)                            | 4        |
| 2.3. UPDATE (ATUALIZAR)                    | 5        |
| 2.4. DELETE (EXCLUIR)                      | 5        |
| <b>3. IMPORTÂNCIA DO CRUD EM PHP</b>       | <b>7</b> |
| <b>4. APLICAÇÃO NO CONTEXTO DO PROJETO</b> | <b>8</b> |
| <b>5. REFERÊNCIAS</b>                      | <b>9</b> |

## 1. CONCEITO DE CRUD EM PHP

CRUD é um acrônimo utilizado na programação para representar as quatro operações básicas realizadas em um banco de dados: **Create (Criar)**, **Read (Ler)**, **Update (Atualizar)** e **Delete (Excluir)**. Essas operações são fundamentais para o desenvolvimento de sistemas web, pois permitem o gerenciamento completo das informações armazenadas.

No PHP, o CRUD é frequentemente utilizado em conjunto com bancos de dados, como o MySQL, utilizando extensões como PDO (PHP Data Objects) ou MySQLi para realizar a comunicação entre a aplicação e o banco de dados. Dessa forma, o sistema consegue inserir, consultar, modificar e remover dados de maneira dinâmica e segura.

A aplicação do CRUD é essencial em diversos tipos de sistemas, como cadastros de usuários, lojas virtuais, blogs, sistemas escolares e plataformas empresariais. Sem essas operações, não seria possível manipular os dados armazenados em um banco de dados de forma eficiente.

## 2. OPERAÇÕES DO CRUD

### 2.1. CREATE (CRIAR)

A operação **Create** tem como objetivo inserir novos registros em uma tabela do banco de dados. Em SQL, essa operação é realizada por meio do comando **INSERT INTO**. No PHP, essa funcionalidade é utilizada, por exemplo, em formulários de cadastro, onde os dados digitados pelo usuário são enviados para o banco de dados e armazenados permanentemente.

Exemplo de comando SQL:

```
INSERT INTO usuarios (nome, email) VALUES ('João', 'joao@email.com');
```

Exemplo em PHP utilizando PDO:

```
$sql = "INSERT INTO usuarios (nome, email) VALUES (:nome, :email)";  
$stmt = $pdo->prepare($sql);  
$stmt->execute([  
    'nome' => 'João',  
    'email' => 'joao@email.com'  
]);
```

### 2.2. READ (LER)

A operação **Read** é responsável por consultar e exibir os dados armazenados no banco de dados. O comando SQL utilizado é o **SELECT**. Essa operação é muito utilizada em páginas de listagem, relatórios e consultas de informações cadastradas no sistema.

Exemplo de comando SQL:

```
SELECT * FROM usuarios;
```

Exemplo em PHP utilizando PDO:

```
$stmt = $pdo->query("SELECT * FROM usuarios");  
$usuarios = $stmt->fetchAll();
```

```
foreach ($usuarios as $usuario) {
```

```
    echo $usuario['nome'];  
}
```

### 2.3. UPDATE (ATUALIZAR)

A operação **Update** permite alterar informações já existentes no banco de dados. O comando SQL correspondente é o **UPDATE**. Essa funcionalidade é utilizada quando o usuário deseja modificar dados cadastrados anteriormente, como atualizar um e-mail, senha ou endereço.

Exemplo de comando SQL:

```
UPDATE usuarios SET email = 'novo@email.com' WHERE id = 1;
```

Exemplo em PHP utilizando PDO:

```
$sql = "UPDATE usuarios SET email = :email WHERE id = :id";
```

```
$stmt = $pdo->prepare($sql);
```

```
$stmt->execute([  
    'email' => 'novo@email.com',  
    'id' => 1  
]);
```

### 2.4. DELETE (EXCLUIR)

A operação **Delete** é utilizada para remover registros do banco de dados. O comando SQL correspondente é o **DELETE**. Essa funcionalidade é importante para excluir informações desnecessárias ou registros que não devem mais permanecer no sistema.

Exemplo de comando SQL:

```
DELETE FROM usuarios WHERE id = 1;
```

Exemplo em PHP utilizando PDO:

```
$sql = "DELETE FROM usuarios WHERE id = :id";
```

```
$stmt = $pdo->prepare($sql);
```

```
$stmt->execute([  
    'id' => 1  
]);
```

### **3. IMPORTÂNCIA DO CRUD EM PHP**

O CRUD é considerado a base do desenvolvimento de sistemas web dinâmicos. Por meio dessas operações, é possível criar aplicações capazes de armazenar, consultar, editar e excluir informações de maneira organizada e eficiente. Além disso, a utilização do PHP com PDO oferece maior segurança durante a manipulação dos dados, principalmente por meio do uso de prepared statements, que ajudam a prevenir ataques de SQL Injection. Portanto, compreender e aplicar corretamente o conceito de CRUD é essencial para qualquer desenvolvedor que deseje trabalhar com sistemas conectados a bancos de dados.

#### **4. APLICAÇÃO NO CONTEXTO DO PROJETO**

No projeto do sistema ferroviário, o CRUD será aplicado para realizar o gerenciamento das informações relacionadas aos trens, sensores, rotas, usuários e relatórios operacionais. O sistema utilizará o PHP integrado ao banco de dados MySQL para permitir o cadastro, consulta, atualização e exclusão dos dados coletados pelos sensores IoT instalados nos trilhos e locomotivas.

A operação Create (Criar) será utilizada no cadastro de sensores, trens, rotas e usuários administradores. Sempre que um novo trem ou sensor for adicionado ao sistema, os dados serão inseridos no banco de dados por meio de formulários desenvolvidos em PHP. Essa funcionalidade pode ser observada nas telas de “Cadastrar Trem”, “Cadastrar Sensor” e “Cadastrar Rota”, presentes no projeto.

A operação Read (Ler) será aplicada na visualização das informações armazenadas no sistema. O administrador poderá consultar os trens cadastrados, sensores ativos, histórico de rotas, relatórios analíticos e alertas operacionais. Além disso, os dados recebidos em tempo real pelos sensores IoT serão exibidos em dashboards e relatórios para acompanhamento do desempenho ferroviário.

A operação Update (Atualizar) será utilizada para modificar dados já existentes no sistema. O administrador poderá editar informações dos trens e sensores, como tipo, operadora, quantidade de vagões e status operacional. Essa funcionalidade garante que o sistema mantenha os dados sempre atualizados conforme as necessidades da ferrovia.

Já a operação Delete (Excluir) será responsável pela remoção de registros do sistema, como sensores ou contas de usuários. Entretanto, conforme definido nas regras do projeto, sensores que possuírem dados históricos associados não poderão ser excluídos, garantindo a integridade das informações operacionais e dos relatórios analíticos.

Além disso, o CRUD também será aplicado no gerenciamento das sessões de login e autenticação dos usuários administradores. O sistema permitirá criar contas, consultar dados de acesso, atualizar informações de perfil e excluir contas quando necessário. Dessa forma, o CRUD será fundamental para o funcionamento do sistema ferroviário, permitindo que todas as informações sejam manipuladas de forma organizada, segura e eficiente, contribuindo para o monitoramento em tempo real, geração de relatórios e tomada de decisões operacionais.



